
Trabalho experimental envolvendo o processamento e análise de dados

Ensaios em Voo

Uni. Lisboa - Instituto Superior Técnico
Licenciatura em Engenharia Aeroespacial
Docente: Agostinho Fonseca

Grupo 40

Matilde Barros, 106707
Guilherme Henriques, 107135
Afonso Tavares da Silva, 107136

15 de junho de 2025

Conteúdo

1	Introdução	1
2	A- Sistema de instrumentação PCM de Classe I	2
2.1	Representar graficamente a variação temporal das grandezas medidas	2
2.2	Determinar e apresentar o espectro unilateral de amplitude de cada um dos sinais . . .	3
2.3	Para cada sinal e para as frequências às quais há picos significativos, determinar as correspondentes frequências e amplitudes	4
2.4	Apresentar e comentar os resultados obtidos no ponto anterior	4
3	B - Ensaaios em Voo a uma aeronave Dornier - Dassault Alpha Jet	6
3.1	Representar graficamente a variação temporal de todas as grandezas medidas	6
3.2	Converter o valor da aceleração vertical medida para g	9
3.3	Criar um ficheiro que contenha apenas picos e vales	10
3.4	Elaborar um algoritmo para contagem de ocorrências de ciclos de aceleração vertical .	10
3.5	Implementar o algoritmo para os valores dados	10
3.6	Aplicar o algoritmo implementado sobre o ficheiro de dados criado	10
3.7	Apresentar e comentar os resultados obtidos	10
4	C- Voo de Calibração de um Sistema Convencional de Navegação	12
4.1	Determinar os erros do sistema de navegação EGNOS no plano horizontal e vertical .	13
4.2	Representar graficamente, em função do tempo RX_TOM, os erros do sistema de navegação, os limites de proteção e o número de satélites utilizado na geração da solução de navegação EGNOS	14
4.3	Determinar os correspondentes parâmetros de desempenho	15
4.4	Identificar eventuais eventos de integridade	17
4.5	Apresentar e comentar os resultados obtidos	18
5	Conclusão	19
A	Anexos - Código MATLAB	20
A.1	A- Sistema de instrumentação PCM de Classe I	20
A.2	B- Ensaaios em Voo a uma aeronave Dornier - Dassault Alpha Jet	23
A.3	C- Voo de Calibração de um Sistema Convencional de Navegação	27

1 Introdução

Este projeto experimental tem como objetivo o processamento e a análise de dados obtidos a partir de sistemas de instrumentação utilizados no âmbito da unidade curricular de Ensaaios em Voo.

O trabalho encontra-se dividido em três partes principais, correspondentes a cada um dos ficheiros de dados fornecidos pelo docente. Estas partes envolvem a análise de dados recolhidos através de um sistema de instrumentação PCM de Classe I, o tratamento de dados provenientes de ensaios em voo com a aeronave Dornier/Dassault Alpha-Jet, e a investigação de dados adquiridos durante um voo de calibração de um sistema de navegação convencional, utilizando os sistemas GPS e EGNOS.

Em cada uma destas etapas, os ficheiros de dados foram inicialmente convertidos para o formato `.txt`. De seguida, foi utilizado o software MATLAB para a análise e processamento dos mesmos. Este relatório visa promover a familiarização com técnicas de processamento e análise de dados experimentais, utilizando ferramentas computacionais modernas e aplicadas a sistemas reais de instrumentação aeronáutica.

2 A- Sistema de instrumentação PCM de Classe I

Esta secção dedica-se à análise dos dados experimentais presentes no ficheiro EV_2025.40A, obtidos em contexto laboratorial através de um sistema de aquisição baseado em PCM de Classe I. O conjunto de dados inclui quatro sinais distintos de aceleração, designados por a_1 , a_2 , a_3 e a_4 , acompanhados da respetiva referência temporal, permitindo a sua análise dinâmica ao longo do tempo.

2.1 Representar graficamente a variação temporal das grandezas medidas

Para representar graficamente a variação temporal das grandezas medidas, foram plotados os sinais a_1 , a_2 , a_3 , e a_4 ao longo do tempo (linhas 12 a 50 do código em MATLAB A.1). Os gráficos a seguir mostram como as acelerações (m/s^2) variam no domínio do tempo (s):

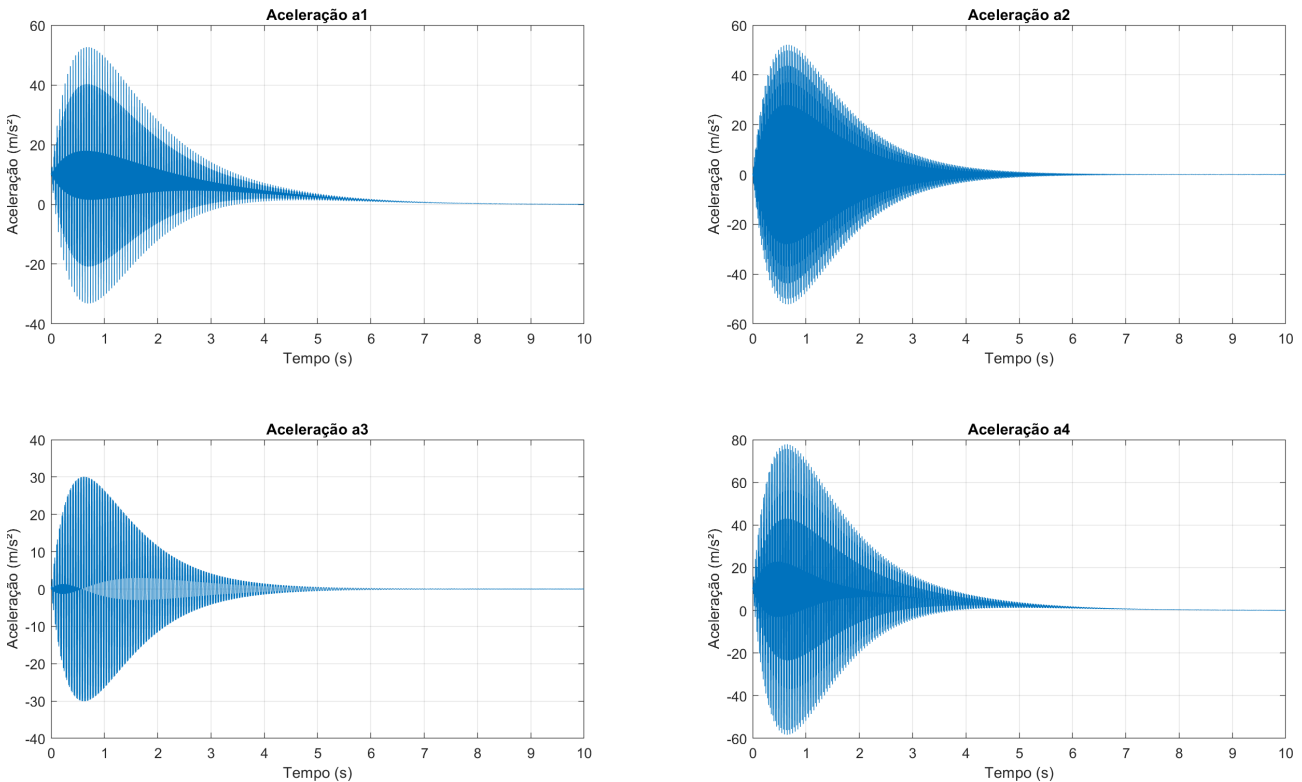


Figura 1: Variação temporal da aceleração a_1 , a_2 , a_3 e a_4 em função do tempo.

Analisando os quatro gráficos apresentados, observa-se que todas as respostas de aceleração exibem comportamento oscilatório amortecido, com extinção visível das oscilações ao fim de cerca de 5 a 6 segundos. Esta dinâmica é característica de sistemas físicos sujeitos a excitação inicial, seguidos de dissipação de energia, como ocorre em sistemas mecânicos amortecidos. Nenhum dos sinais é puramente senoidal; desde os instantes iniciais, observa-se a presença de modulações no envelope das oscilações, evidenciando a existência de múltiplas frequências simultâneas.

Nos sinais a_1 e a_2 , verifica-se um comportamento semelhante em termos de amplitude inicial (cerca de $\pm 45 m/s^2$) e duração das oscilações. No entanto, o sinal a_2 apresenta um padrão de envelope mais complexo, o que está de acordo com os resultados da análise espectral, onde foram identificadas quatro componentes frequenciais distintas em a_2 , face às três presentes em a_1 . A maior densidade espectral de a_2 traduz-se em flutuações de amplitude mais irregulares e num padrão oscilatório menos previsível, apesar da sua duração semelhante.

O sinal a_3 distingue-se por ter a menor amplitude inicial (cerca de $\pm 25 m/s^2$) e também o menor

número de componentes espectrais significativas, sendo por isso o mais simples em termos de conteúdo frequencial. As oscilações mantêm-se visíveis até cerca de 5 segundos, mas com menor expressividade. A sua menor complexidade é visível na forma de envelope mais estável e suavemente amortecido.

Por fim, o sinal a_4 destaca-se por apresentar a maior amplitude inicial (superior a 70 m/s^2). Apesar disso, as oscilações desaparecem ao fim de aproximadamente 5 segundos, como nos restantes sinais. Para que uma oscilação com tanta energia inicial se dissipe no mesmo intervalo de tempo, é necessário um amortecimento mais elevado, o que torna a_4 o sinal mais fortemente amortecido. O seu envelope é também o mais irregular e rico em modulações, o que está de acordo com a sua composição espectral complexa, evidenciada na secção seguinte.

Conclui-se que todos os sinais são complexos, compostos por mais de uma frequência, mas diferem na quantidade de componentes presentes, energia inicial e intensidade do amortecimento. a_2 é o sinal espectralmente mais rico, a_1 e a_3 apresentam menor densidade espectral, e a_4 conjuga alta energia inicial com elevado amortecimento e elevada complexidade de forma de onda.

2.2 Determinar e apresentar o espectro unilateral de amplitude de cada um dos sinais

A seguir, obtivemos os espectros unilaterais de amplitude de cada sinal a_1 , a_2 , a_3 e a_4 , onde a frequência é expressa em Hz e a amplitude em $|Y(f)|$. Esses espectros foram obtidos utilizando a Transformada Rápida de Fourier (FFT), considerando a frequência de amostragem (linhas 51 a 115 do código em MATLAB A.1).

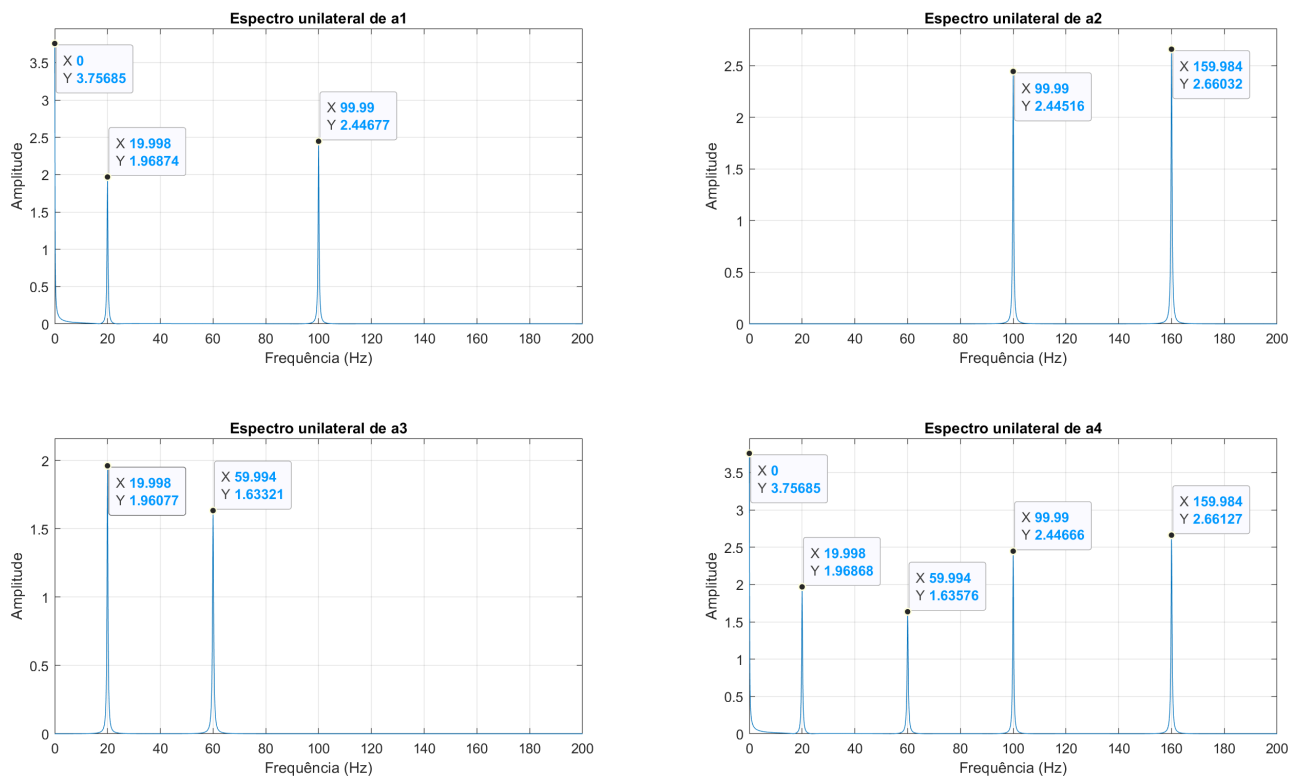


Figura 2: Espectro unilateral de a_1 , a_2 , a_3 e a_4 (amplitude em $|Y(f)|$ vs. frequência em Hz).

O eixo das coordenadas foi limitado de $[0, 200] \text{ Hz}$ para facilitar a leitura do gráfico, visto que a partir dessa frequência $[200, 500] \text{ Hz}$ os sinais não apresentavam valores superiores a 10^{-3} Hz .

2.3 Para cada sinal e para as frequências às quais há picos significativos, determinar as correspondentes frequências e amplitudes

Através da análise espectral, foram detectados os picos significativos de cada sinal. Para cada pico, foram determinadas as frequências e amplitudes associadas, conforme mostrado nas tabelas a seguir (linhas 116 a 148 do código em MATLAB A.1).

Sinal	Frequência (Hz)	Amplitude
a_1	0.0000	3.7569
	19.9980	1.9687
	99.9900	2.4468
a_2	99.9900	2.4452
	159.9840	2.6603
a_3	19.9980	1.9608
	59.9940	1.6332
a_4	0.0000	3.7569
	19.9980	1.9687
	59.9940	1.6358
	99.9900	2.4467
	159.9840	2.6613

Tabela 1: Picos significativos e respectivas frequências e amplitudes.

2.4 Apresentar e comentar os resultados obtidos no ponto anterior

A análise dos espectros unilaterais de amplitude evidencia diferenças claras na complexidade frequencial dos sinais a_1 a a_4 .

O sinal a_1 apresenta três componentes principais, incluindo uma componente em $f = 0$ Hz, o que indica a presença de um desvio médio. A estrutura espectral revela a superposição de duas sinusoides com um valor médio positivo, consistente com a assimetria observada na variação temporal.

O sinal a_2 contém duas frequências distintas, sem componente contínua, correspondendo a um sinal centrado em torno do zero. A forma temporal é regular e bem amortecida, compatível com a combinação de duas sinusoides de frequências não harmônicas.

O sinal a_3 é o mais simples em termos espectrais, com apenas duas componentes visíveis. A proximidade entre as frequências resulta em batimentos evidentes no domínio temporal, o que confirma a sua natureza multifrequencial, apesar da menor energia global.

Por fim, o sinal a_4 apresenta a estrutura mais complexa, com cinco picos significativos, incluindo a componente DC. Esta composição traduz-se numa forma de onda rica em modulações, explicada pela interferência entre múltiplas frequências. A diversidade espectral sugere a excitação simultânea de vários modos vibratórios.

Todos os sinais mostram-se livres de ruído significativo, sendo as componentes identificadas coerentes com a resposta esperada de sistemas oscilatórios amortecidos. Cada sinal pode ser aproximado por um número reduzido de funções sinusoidais, variando de duas a cinco consoante a sua complexidade.

Representações Aproximadas dos Sinais: Com base nos picos espectrais identificados, os sinais podem ser representados como combinações de funções sinusoidais amortecidas. As expressões seguintes ilustram aproximações simplificadas, considerando as frequências e amplitudes dominantes:

$$a_1(t) \approx 3.76 + 1.97 \cdot \sin(2\pi \cdot 19.998 \cdot t) + 2.45 \cdot \sin(2\pi \cdot 99.990 \cdot t)$$

$$a_2(t) \approx 2.45 \cdot \sin(2\pi \cdot 99.990 \cdot t) + 2.66 \cdot \sin(2\pi \cdot 159.984 \cdot t)$$

$$a_3(t) \approx 1.96 \cdot \sin(2\pi \cdot 19.998 \cdot t) + 1.63 \cdot \sin(2\pi \cdot 59.994 \cdot t)$$

$$a_4(t) \approx 3.76 + 1.97 \cdot \sin(2\pi \cdot 19.998 \cdot t) + 1.64 \cdot \sin(2\pi \cdot 59.994 \cdot t) \\ + 2.45 \cdot \sin(2\pi \cdot 99.990 \cdot t) + 2.66 \cdot \sin(2\pi \cdot 159.984 \cdot t)$$

3 B - Ensaaios em Voo a uma aeronave Dornier - Dassault Alpha Jet

Neste capítulo, analisam-se os dados medidos durante um voo da aeronave *Dornier-Dassault Alpha Jet*, com o objetivo de processar e extrair conclusões baseadas em grandezas físicas registadas ao longo da missão, que se encontram no ficheiro `EV_2025.40B`. O tempo de amostragem foi de aproximadamente 2.001 segundos (0.4998 Hz de frequência de amostragem).

As grandezas disponíveis são:

- Tempo, t [s];
- Velocidade ar equivalente, EAS [knots];
- Altitude barométrica, QNE [ft];
- Aceleração vertical, a_z [m/s^2];
- Velocidade de rotação, $N2$ (motores esquerdo e direito) [%] (do regime de funcionamento nominal);
- Temperatura dos gases de escape, EGT (motores esquerdo e direito) [K];
- Consumo de combustível, FF (motores esquerdo e direito) [kg/h].

3.1 Representar graficamente a variação temporal de todas as grandezas medidas

Foram obtidos gráficos com a evolução temporal das diversas grandezas registadas durante o voo (linhas 1 a 82 do código em MATLAB A.2). As figuras seguintes representam essas grandezas:

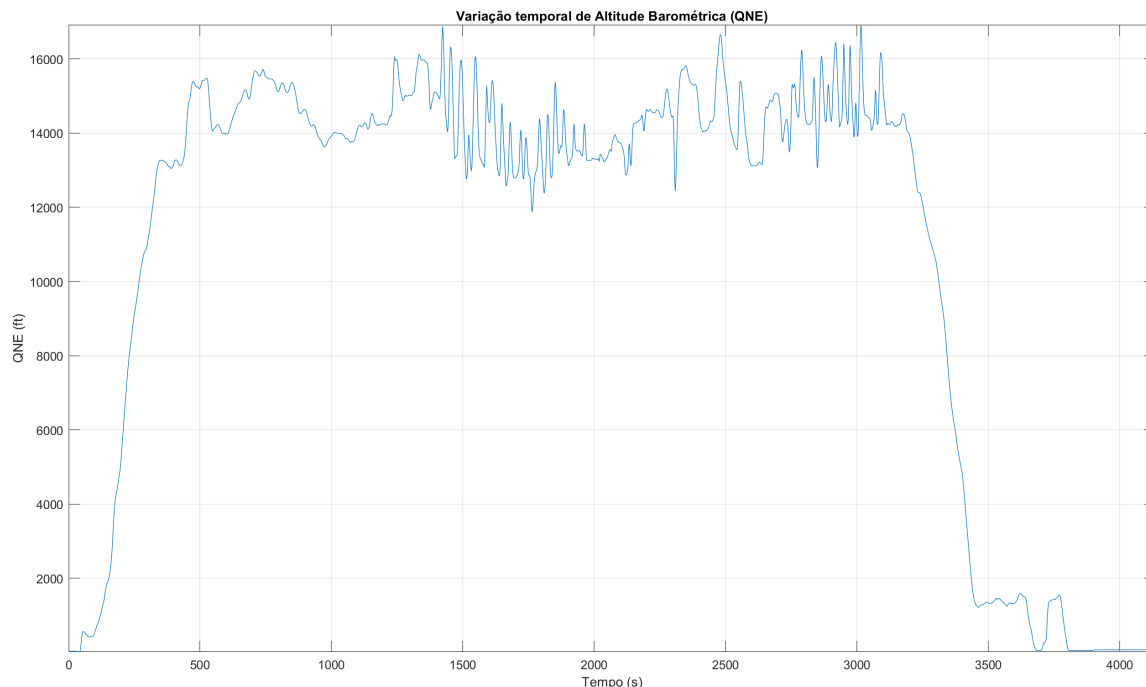


Figura 3: Variação temporal da altitude barométrica (QNE).

A altitude barométrica aumentou rapidamente de cerca de 0 ft para 14 000 ft nos primeiros 400 s, indicando a fase de subida. Durante o voo de cruzeiro, variou entre 13 500 ft e 16 500 ft, com oscilações frequentes, e desceu abruptamente após os 3200 s, atingindo novamente o solo por volta dos 3700 s.

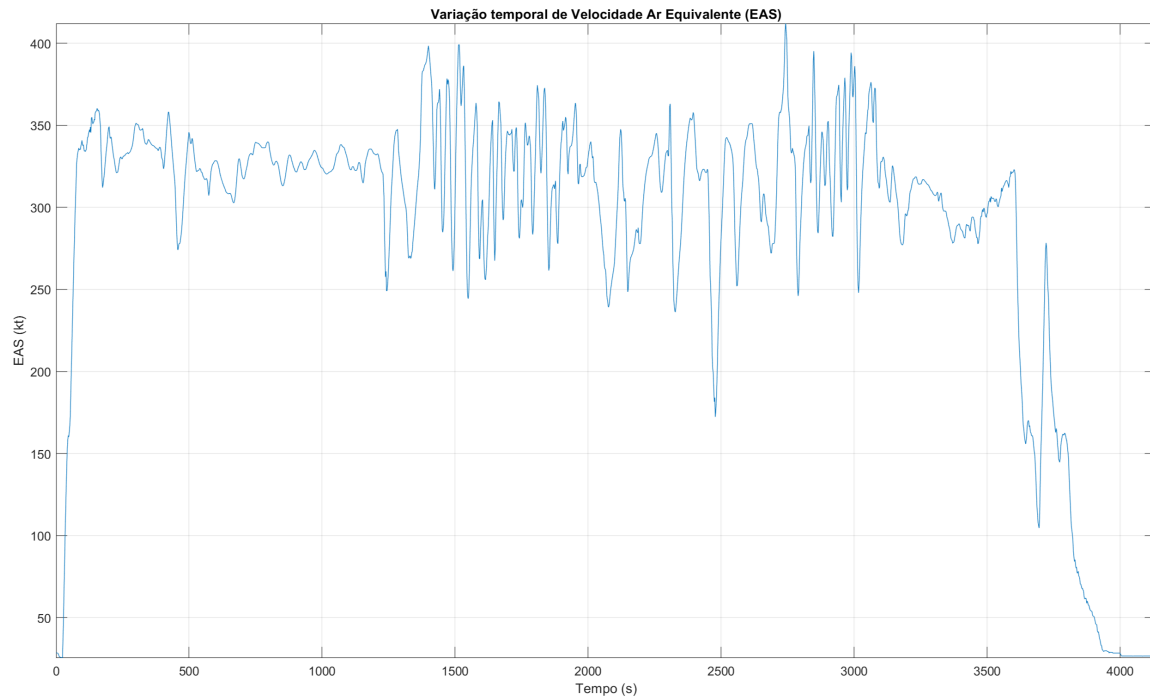


Figura 4: Variação temporal da velocidade do ar (EAS).

A velocidade do ar equivalente iniciou-se a 0 kt, aumentando rapidamente até cerca de 320 kt nos primeiros 200 s, caracterizando a fase de descolagem. Manteve-se entre 320 kt e 360 kt durante o cruzeiro, apresentou oscilações entre 1400 s e 3100 s, e caiu abruptamente após 3700 s, indicando a aterragem.

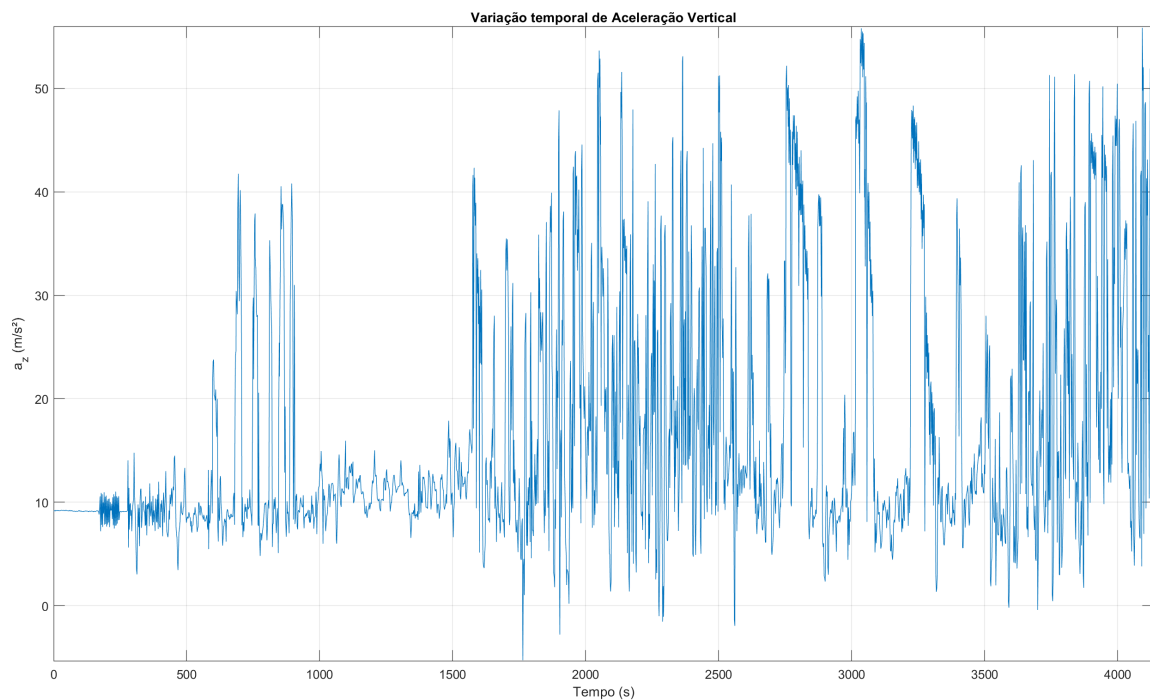


Figura 5: Variação temporal da aceleração vertical.

A aceleração vertical a_z manteve-se próxima de 9.8 m/s^2 durante os primeiros 1000 s, com pequenas oscilações, indicando voo estável. Após esse período, observaram-se fortes variações com picos superiores a 50 m/s^2 , especialmente entre 1800 s e 4000 s, refletindo manobras intensas ou perturbações significativas.

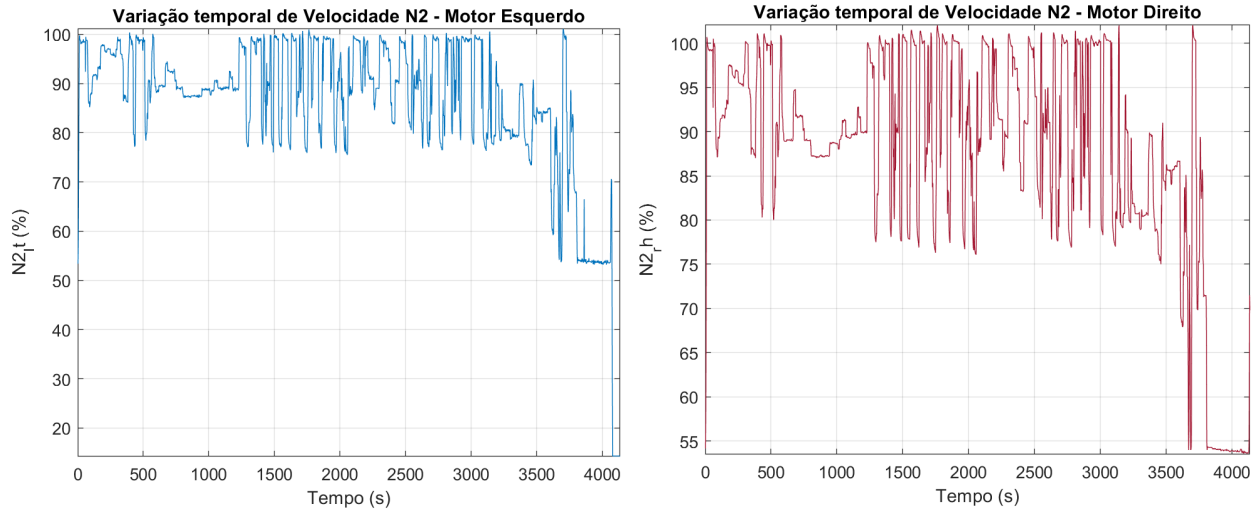


Figura 6: Variação temporal da velocidade de rotação N2 nos motores direito e esquerdo.

A velocidade de rotação N2 manteve-se entre 85 % e 98 % durante a maior parte do voo para ambos os motores, com oscilações pontuais mais acentuadas no motor direito. A descida acentuada de N2 após os 3700 s em ambos os motores indica o corte de potência na fase final da missão.

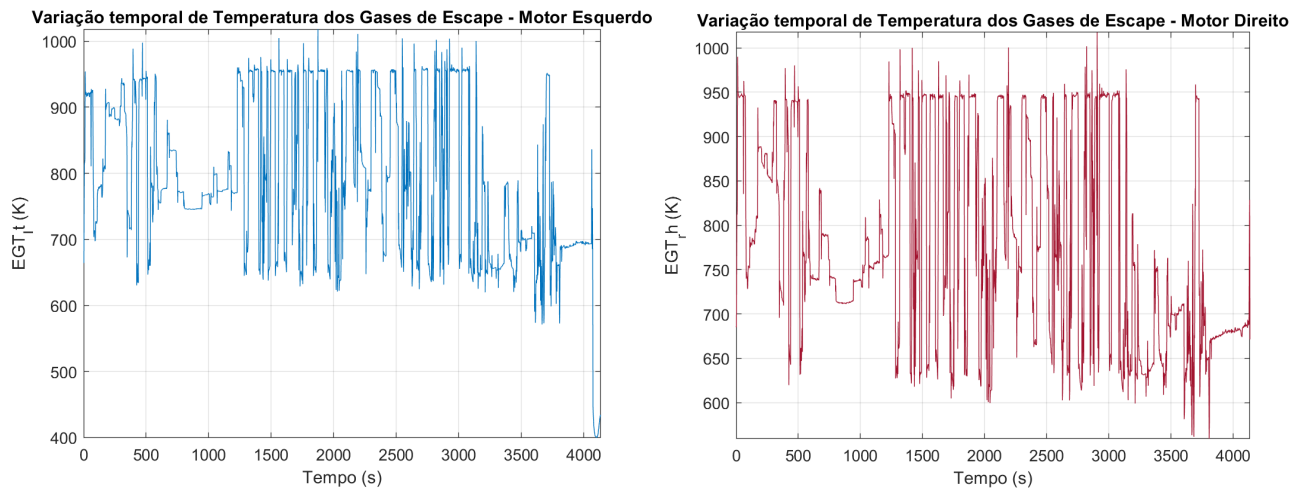


Figura 7: Variação temporal da temperatura dos gases de escape dos motores direito e esquerdo.

A temperatura dos gases de escape (EGT) manteve-se maioritariamente entre 800 K e 950 K ao longo do voo, com variações mais instáveis no motor direito. Observa-se uma redução acentuada da EGT em ambos os motores após os 3700 s, associada à fase de desaceleração e corte de potência na aproximação final.

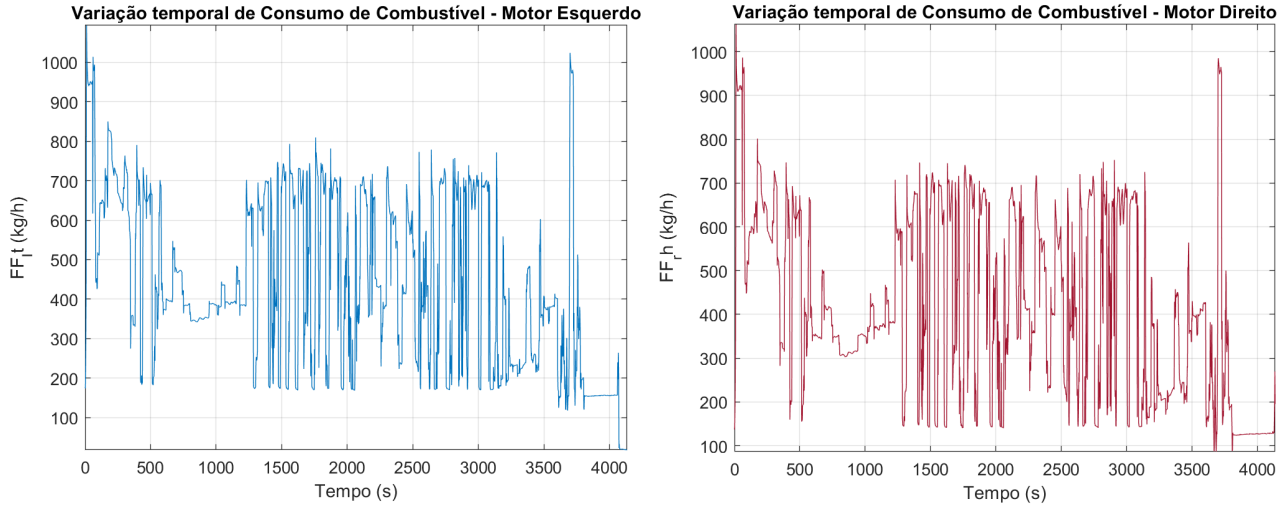


Figura 8: Variação temporal do consumo de combustível dos motores direito e esquerdo.

O consumo de combustível manteve-se predominantemente entre 400 e 700 kg/h em ambos os motores, com padrões semelhantes entre si. Registaram-se picos superiores a 900 kg/h durante as fases de aceleração e uma redução acentuada após a aproximação e corte de potência na aterragem.

3.2 Converter o valor da aceleração vertical medida para g

A aceleração vertical a_z foi convertida para unidades de g dividindo por $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$, valor definido pela ICAO para a gravidade ao nível médio das águas do mar para uma atmosfera padrão (linhas 83 a 91 do código em MATLAB A.2).

$$a_z[g] = \frac{a_z[m/s^2]}{9.80665}$$

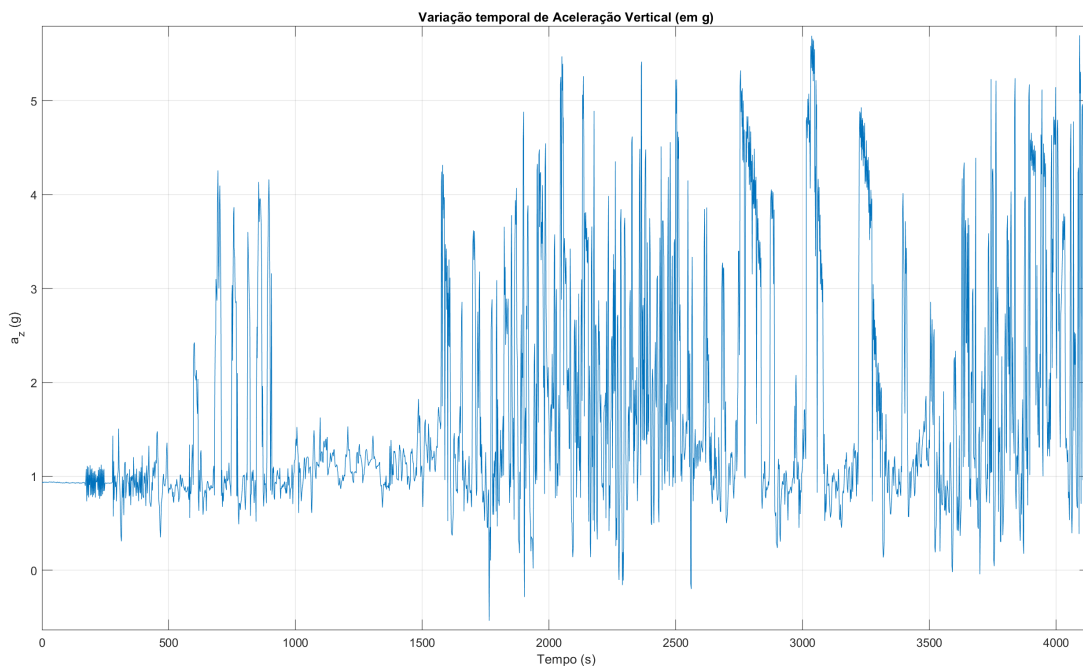


Figura 9: Variação temporal da aceleração vertical expressa em unidades de g .

3.3 Criar um ficheiro que contenha apenas picos e vales

Com o intuito de facilitar a deteção de padrões significativos na aceleração vertical, foram identificados os seus extremos relativos, picos (máximos locais) e vales (mínimos locais), após a conversão para unidades de g . Para tal, recorreu-se à função `findpeaks` do MATLAB. Os valores de aceleração correspondentes, juntamente com os respetivos instantes temporais, foram armazenados no ficheiro `extremos_a_z_g.txt`, permitindo a posterior análise da ocorrência de ciclos (linhas 92 a 102 do código em MATLAB A.2).

3.4 Elaborar um algoritmo para contagem de ocorrências de ciclos de aceleração vertical

Com o objetivo de quantificar os ciclos de carga a que a estrutura da aeronave esteve sujeita, foi desenvolvido um algoritmo em MATLAB, sob a forma da função `contar_ciclos`, capaz de detetar transições entre limites superiores (N_1) e inferiores (N_2) da aceleração vertical, considerando como ciclo cada sequência completa de subida e descida entre esses níveis. O algoritmo foi concebido de forma a permitir a análise tanto dos dados ponto-a-ponto como de um subconjunto com apenas extremos locais, garantindo flexibilidade na avaliação do historial de carregamento (linhas 103 a 120 do código em MATLAB A.2).

3.5 Implementar o algoritmo para os valores dados

O algoritmo foi testado nos dados da aceleração vertical obtida inicialmente e para os seguintes pares de valores (N_1, N_2) (linhas 121 a 144 do código em MATLAB A.2), conforme indicado no enunciado:

$$N_1 = [2.0g, 3.5g, 5.0g, 6.0g, 7.0g, 0.0g, -1.5g, -2.5g]$$

$$N_2 = [1.8g, 3.3g, 4.8g, 5.8g, 6.8g, 0.3g, -1.3g, -2.3g]$$

Foram obtidos os seguintes resultados :

Par	(2.0, 1.8)	(3.5, 3.3)	(5.0, 4.8)	(6.0, 5.8)	(7.0, 6.8)	(0.0, 0.2)	(-1.5, -1.3)	(-2.5, -2.3)
Ciclos	144	91	20	0	0	7	0	0

Tabela 2: Número de ciclos de aceleração vertical com os dados ponto-a-ponto para cada par (N_1, N_2).

3.6 Aplicar o algoritmo implementado sobre o ficheiro de dados criado

Ainda foi aplicado o algoritmos para o conjunto de dados armazenados em `extremos_a_z_g.txt`, conjunto de extremos relativos (linhas 145 a 160 do código em MATLAB A.2). Os resultados foram:

Par	(2.0, 1.8)	(3.5, 3.3)	(5.0, 4.8)	(6.0, 5.8)	(7.0, 6.8)	(0.0, 0.2)	(-1.5, -1.3)	(-2.5, -2.3)
Ciclos	144	91	20	0	0	7	0	0

Tabela 3: Número de ciclos de aceleração vertical considerando os seus extremos (ficheiro `extremos_a_z_g.txt`) para cada par de valores (N_1, N_2).

3.7 Apresentar e comentar os resultados obtidos

Observa-se que o número de ciclos obtidos com os dados ponto-a-ponto e com os extremos relativos é idêntico para todos os pares (N_1, N_2). Este resultado confirma a correta extração dos picos e vales e valida a aplicação do algoritmo sobre o ficheiro `extremos_a_z_g.txt`. Dado que o critério de contagem

de ciclos considera transições ascendentes por N_1 seguidas de transições descendentes por N_2 , e que essas transições coincidem com extremos locais, os dois métodos resultam, como esperado, no mesmo número de ciclos.

O número de ciclos de aceleração vertical detetado depende significativamente dos limites definidos para N_1 e N_2 . O par (2.0 g , 1.8 g) apresentou o maior número de ciclos (144), o que indica que variações de aceleração dentro deste intervalo ocorreram com maior frequência ao longo do voo. À medida que os valores de N_1 e N_2 aumentam, observa-se uma tendência de diminuição no número de ciclos, refletindo a menor ocorrência de acelerações mais intensas.

Para os pares com $N_1 \geq 6.0 g$, não foram detetados quaisquer ciclos, o que está de acordo com o comportamento físico da aeronave. Da mesma forma, para os pares com N_1 negativo, também não houve ocorrência de ciclos, o que se justifica pelo facto de a aceleração vertical medida nunca ter atingido valores suficientemente baixos, como se confirma visualmente na Figura 9.

Em conclusão, os dados obtidos demonstram que a aeronave foi submetida a esforços dinâmicos moderados, com maior incidência de ciclos em intervalos de aceleração entre 2.0 g e 3.5 g . Estes ciclos, embora não extremos, são importantes na análise de fadiga estrutural, reforçando a relevância de ferramentas automáticas de deteção e contagem de ciclos no contexto da aeronáutica.

4 C- Voo de Calibração de um Sistema Convencional de Navegação

A avaliação do desempenho de sistemas de navegação por satélite, nomeadamente o Sistema Europeu de Navegação por Complemento Geoestacionário (EGNOS), é fundamental para garantir a sua conformidade com os requisitos impostos pela Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO). Estes requisitos estão definidos no documento *Standards and Recommended Practices (SARPs)*, que especifica critérios rigorosos para os diferentes modos de operação do sistema de aumento por satélite (SBAS – *Satellite Based Augmentation System*).

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar e validar os dados recolhidos durante um voo de calibração de um sistema convencional de navegação, recorrendo ao sistema EGNOS. Para tal, foi utilizado um recetor embarcado *Septentrio PolaRx2*, ligado a uma antena *NovAtel L1/L2 GPS Antenna Model 512 Rev. 2*, com dados registados a uma frequência de 1 Hz. Estes dados foram posteriormente processados através do software *PEGASUS*, da *EUROCONTROL*, após a obtenção da trajetória de referência com o programa *Total Trimble Control*, da *Trimble*.

Os dados registados estão organizados num ficheiro de texto ficheiro EV_2025.40C. O tempo de amostragem foi de aproximadamente 1 segundo. As grandezas disponíveis são:

- Tempo da semana, RX_TOM [s];
- Número da semana, RX_WEEK ;
- Número de satélites, incluindo geoestacionários, observados pelo recetor embarcado na aeronave, NSV_LOCK ;
- Número de satélites utilizados na determinação da solução de navegação EGNOS, NSV_USED ;
- Nível de proteção horizontal associado à solução de navegação EGNOS, NS_HPL [m];
- Nível de proteção vertical associado à solução de navegação EGNOS, NS_VPL [m];
- Latitude da solução de navegação EGNOS medida no sistema de coordenadas World Geodetic System 84 (WGS84), NS_LAT [°];
- Longitude da solução de navegação EGNOS medida no sistema de coordenadas WGS84, NS_LON [°];
- Altitude da solução de navegação EGNOS medida no sistema de coordenadas WGS84, NS_LAT [m];
- Latitude da posição "verdadeira" da aeronave medida relativamente ao elipsoide WGS84, REF_LAT [°];
- Longitude da posição "verdadeira" da aeronave medida no sistema de coordenadas WGS84, REF_LON [°];
- Altitude da posição "verdadeira" da aeronave medida relativamente ao elipsoide WGS84, REF_LAT [m].

A análise centra-se na verificação dos parâmetros de desempenho exigidos para os três modos de operação definidos pela ICAO: *CAT-I*, *APV-I* e *APV-II*. Para cada modo, são avaliadas as métricas de exatidão, integridade, disponibilidade e continuidade, de acordo com os limites especificados nos documentos normativos.

4.1 Determinar os erros do sistema de navegação EGNOS no plano horizontal e vertical

Para avaliar o desempenho do sistema de navegação EGNOS, foram determinados os erros de posicionamento no plano horizontal (HPE-Horizontal Position Error) e no plano vertical (VPE-Vertical Position Error), comparando a posição estimada pelo sistema EGNOS com a posição de referência, considerada como a “verdadeira”.

O erro horizontal é calculado com base na fórmula da distância geodésica aproximada, assumindo a Terra como uma esfera com raio médio $R = 6371000$ m:

$$HPE = R \cdot \sqrt{(\Delta\phi)^2 + (\cos(\phi_{ref}) \cdot \Delta\lambda)^2}$$

$$VPE = |ALT_{EGNOS} - ALT_{REF}|$$

em que ϕ e λ representam a latitude e longitude, respetivamente, e ALT a altitude.

Os resultados estatísticos obtidos foram (linhas 1 a 50 do código em MATLAB A.3):

- Erro de posição horizontal (HPE 95%): 1.63 m;
- Erro de posição vertical (VPE 95%): 1.26 m.

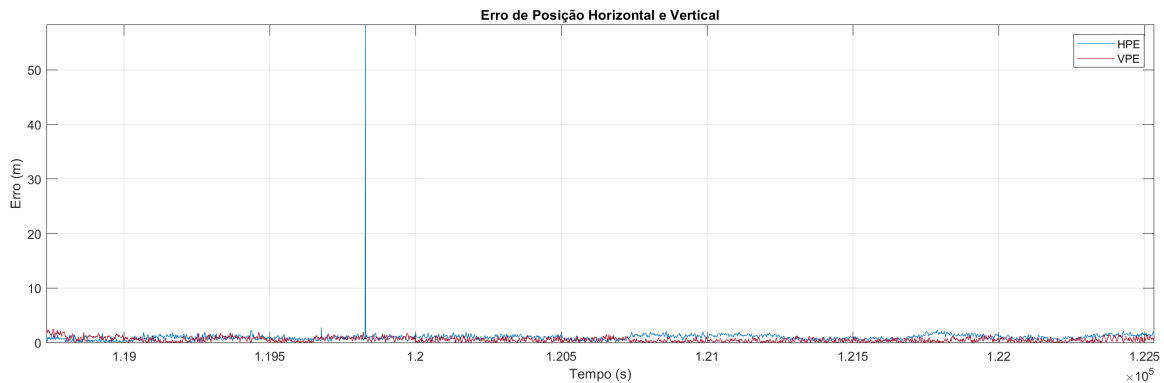


Figura 10: Erro de Posição Horizontal (HPE) e Vertical (VPE) ao longo do tempo

Observa-se que ambos os erros se mantêm consistentemente baixos durante a totalidade do ensaio, tipicamente abaixo de 2 metros.

No caso do erro horizontal (HPE), existe um pico isolado que ultrapassa significativamente os restantes valores, atingindo momentaneamente valores superiores a 50 metros. Esta anomalia pontual será discutida posteriormente na secção referente à integridade, uma vez que pode representar um evento de falha temporária do sistema.

O erro vertical (VPE), por outro lado, revela-se mais estável e com menor dispersão, sem registos de picos anómalos visíveis. O perfil suave e controlado do VPE reforça a fiabilidade do sistema na componente altimétrica.

Ambas as componentes encontram-se bem abaixo dos limites impostos pelos requisitos da ICAO para os modos de operação CAT-I, APV-I e APV-II, confirmando uma excelente exatidão posicional ao longo do voo.

4.2 Representar graficamente, em função do tempo RX_TOM, os erros do sistema de navegação, os limites de proteção e o número de satélites utilizado na geração da solução de navegação EGNOS

Nesta secção apresentam-se os principais parâmetros do sistema de navegação EGNOS ao longo do tempo, com destaque para a comparação entre os erros de navegação e os respetivos níveis de proteção, bem como a utilização dos satélites (linhas 51 a 100 do código em MATLAB A.3).

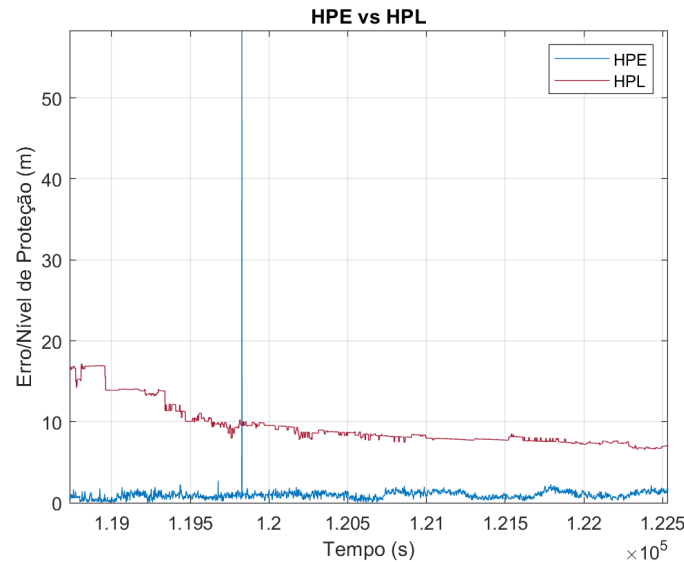


Figura 11: Erro Horizontal (HPE) e Nível de Proteção Horizontal (HPL)

Durante praticamente todo o voo, o erro horizontal (HPE) manteve-se abaixo do HPL, com uma única exceção, em que HPE ultrapassou os 58 m, excedendo o HPL de cerca de 9.6 m. Esta situação será analisada na secção seguinte.

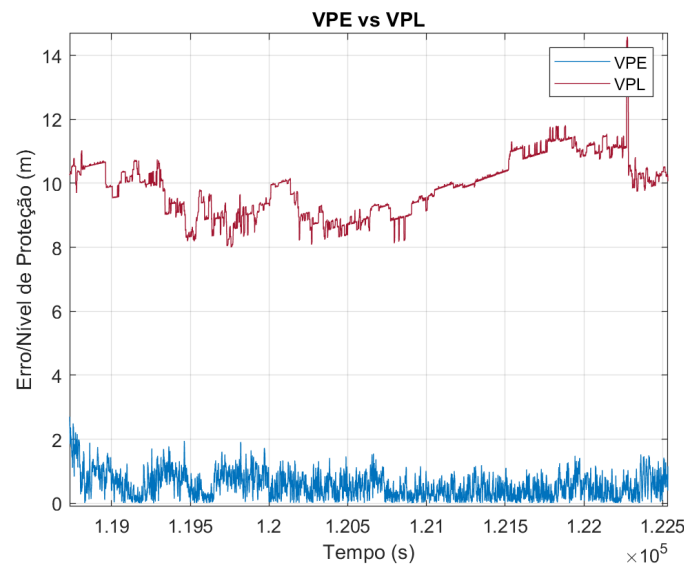


Figura 12: Erro Vertical (VPE) e Nível de Proteção Vertical (VPL)

O erro vertical (VPE) manteve-se sempre abaixo do VPL, com margens de separação superiores a

5 m em grande parte do voo, sem qualquer intersecção ou evento de integridade.

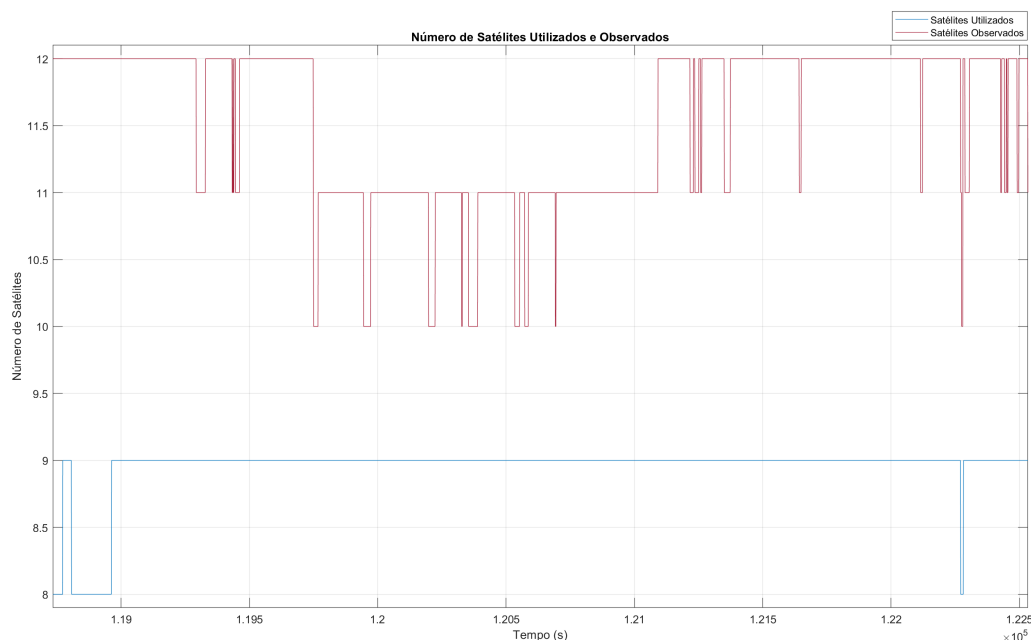


Figura 13: Número de Satélites Utilizados (NSV_USED) e Observados (NSV_LOCK)

O número de satélites utilizados variou entre 8 e 10, enquanto o número de satélites observados manteve-se consistentemente superior (entre 10 e 12). Esta diferença é esperada e reflete a seleção dos satélites mais favoráveis à geometria da solução EGNOS.

4.3 Determinar os correspondentes parâmetros de desempenho

A avaliação do sistema de navegação EGNOS foi feita segundo os critérios definidos pela ICAO: **exatidão, integridade, disponibilidade e continuidade**. Esta secção apresenta os resultados numéricos e gráficos obtidos a partir dos dados do voo de calibração (linhas 101 a 144 do código em MATLAB A.3).

Exatidão (accuracy)

A exatidão refere-se à proximidade da solução de navegação relativamente à posição verdadeira. É avaliada pelos erros horizontal (HPE) e vertical (VPE), através do percentil 95 dos dados:

- $HPE_{95\%} = 1.63 \text{ m}$;
- $VPE_{95\%} = 1.26 \text{ m}$.

Comparando com os limites exigidos para os diferentes modos de operação:

Modo de operação	HPE (95%)	VPE (95%)
APV-I	16 m	20 m
APV-II	16 m	8 m
CAT-I	16 m	5 m

Os resultados satisfazem todos os modos, incluindo o mais restritivo (CAT-I), evidenciando elevada precisão do sistema EGNOS durante o voo.

Integridade (integrity)

A integridade avalia a confiança no sistema através dos níveis de proteção horizontal (HPL) e vertical (VPL), considerando os seus percentis 99:

- $HPL_{99\%} = 16.92 \text{ m}$;
- $VPL_{99\%} = 11.70 \text{ m}$.

Estes valores são comparados com os limites de alerta (HAL e VAL), definidos para cada modo:

Modo de operação	HAL	VAL
APV-I	40 m	50 m
APV-II	40 m	20 m
CAT-I	40 m	12 m

Dado que $HPL_{99\%} < HAL$ e $VPL_{99\%} < VAL$ para os três modos, conclui-se que o sistema cumpre os critérios de integridade estatística.

Disponibilidade (availability)

A disponibilidade é a percentagem de tempo em que os níveis de proteção permanecem abaixo dos valores de alerta, permitindo operação segura em determinado modo.

Os resultados obtidos foram:

- $HPL < 40 \text{ m}$ (HAL APV-I): **100.00%**;
- $VPL < 50 \text{ m}$ (VAL APV-I): **100.00%**;
- $VPL < 20 \text{ m}$ (VAL APV-II): **100.00%**;
- $VPL < 12 \text{ m}$ (VAL CAT-I): **99.71%**.

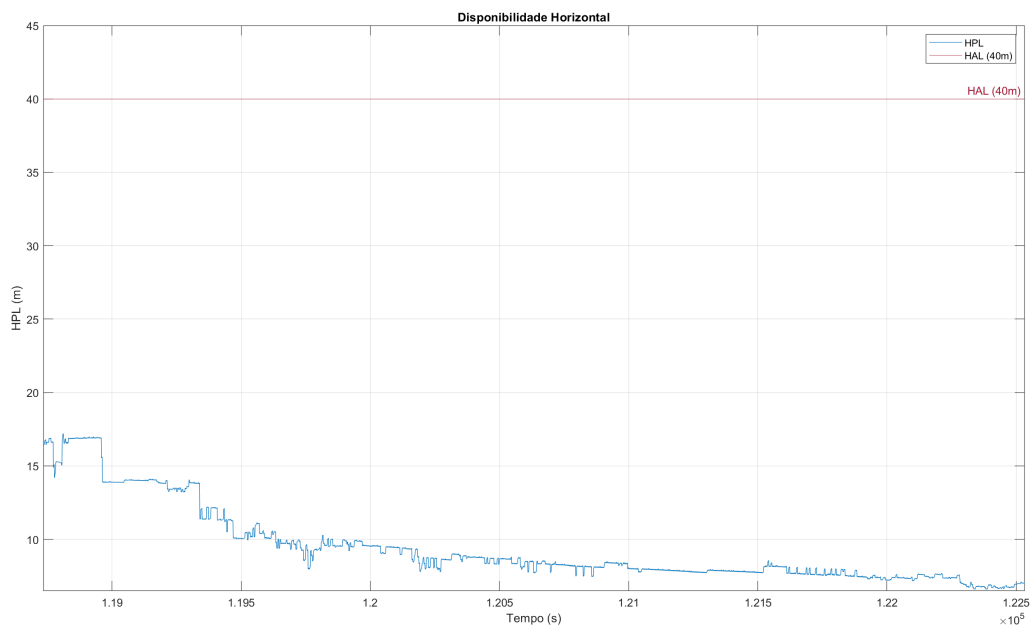


Figura 14: Disponibilidade Horizontal — HPL vs HAL (40 m)

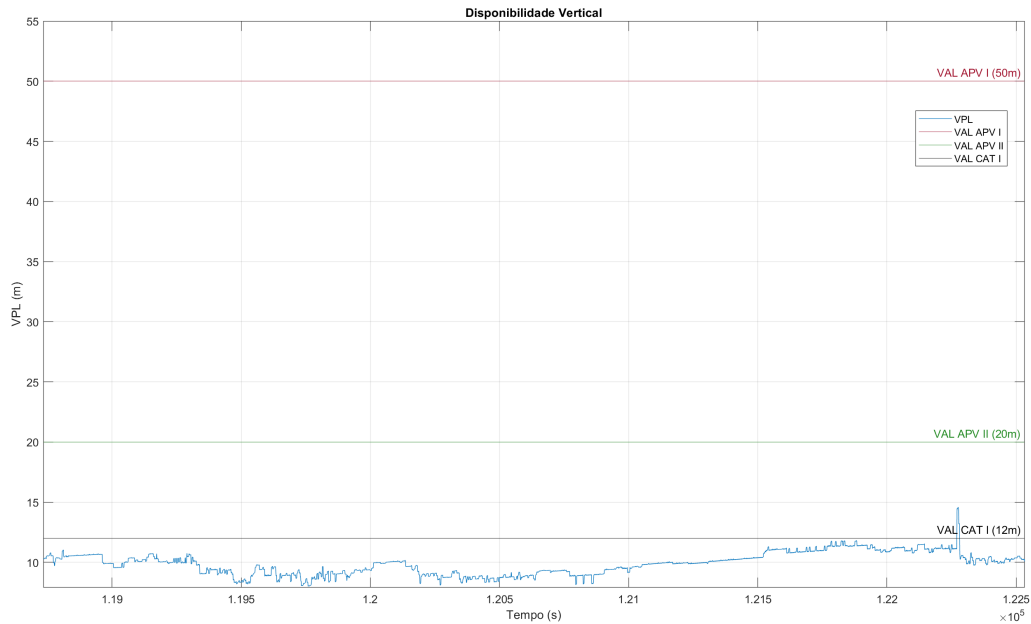


Figura 15: Disponibilidade Vertical — VPL vs VAL (12, 20 e 50 m)

Verifica-se que o sistema esteve disponível 100% do tempo para os modos APV-I e APV-II e 99.71% para CAT-I, ultrapassando o requisito mínimo de 99% definido pela ICAO para aplicações aeronáuticas.

Continuidade (continuity)

A continuidade do serviço é avaliada pela contagem dos períodos em que o sistema mantém disponibilidade para cada modo de operação, ou seja, pelo número de interrupções detectadas com base nos dados de integridade.

Como verificado anteriormente, os modos APV-I e APV-II apresentaram disponibilidade total ao longo de todo o voo, o que implica a ocorrência de um único evento de continuidade para cada, correspondente ao início da disponibilidade.

Já no caso do modo CAT-I, existiu um intervalo de tempo em que a condição de disponibilidade não foi satisfeita, o que inclui o único evento de integridade registado. Assim, consideram-se dois eventos de continuidade para o modo CAT-I, separados por essa interrupção.

Conclui-se que o sistema apresentou elevada continuidade para todos os modos, com interrupção apenas no mais exigente (CAT-I), em conformidade com os requisitos definidos pela ICAO.

4.4 Identificar eventuais eventos de integridade

De acordo com os requisitos da ICAO, ocorre um evento de integridade quando, num determinado instante de tempo, o erro de navegação excede o respetivo nível de proteção. No contexto deste ensaio, isso acontece se:

$$HPE > HPL \quad \text{ou} \quad VPE > VPL$$

A análise dos dados identificou um único evento de integridade, registado na componente horizontal, o que corresponde a uma violação momentânea dos limites de proteção (linhas 145 a 160 do código em MATLAB A.3):

- **Número total de eventos:** 1
- **Tipo de violação:** $HPE > HPL$

- **Instante de tempo (RX_TOM):** aproximadamente 1.19828×10^5 s
- **Valor do erro HPE:** 58.29 m
- **Valor do HPL:** 9.63 m

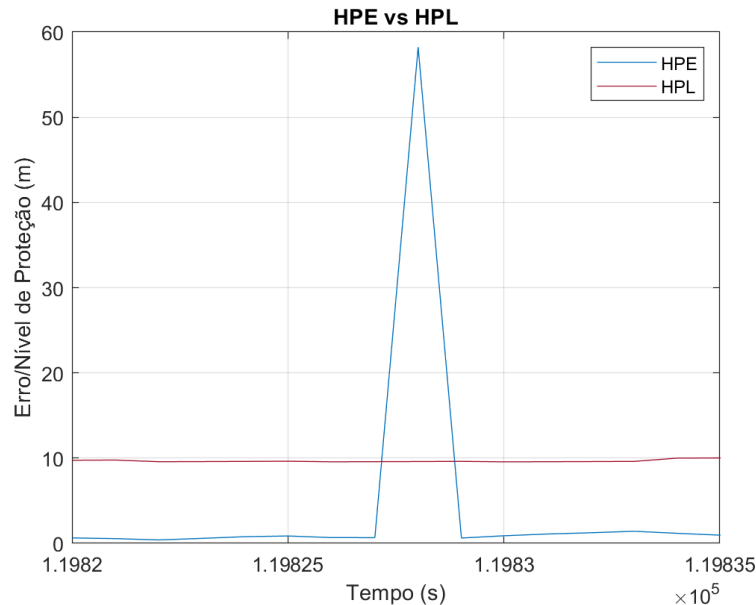


Figura 16: Detalhe do Evento de Integridade — HPE ultrapassa HPL

O gráfico mostra claramente um pico isolado no erro horizontal, com duração inferior a 1 segundo, onde o HPE excede o HPL por uma margem significativa. Tal situação é considerada crítica, mesmo sendo pontual, pois compromete a segurança da operação aérea naquele instante. A análise da componente vertical (VPE vs VPL) revelou que não ocorreram violações nessa dimensão.

Tendo em conta a estabilidade do número de satélites (entre 8 e 10 utilizados) e a ausência de flutuações acentuadas nos restantes parâmetros, este evento poderá ter origem num erro transitório de medição (por exemplo, perda temporária de coerência em múltiplos sinais GNSS), ruído local ou degradação momentânea da geometria dos satélites. Não se verificaram quebras no número de satélites utilizados nesse instante.

À luz dos critérios estabelecidos, este evento deverá ser contabilizado como uma violação de integridade. No entanto, dado o seu carácter isolado e de curta duração, não compromete globalmente o desempenho do sistema.

4.5 Apresentar e comentar os resultados obtidos

Os resultados demonstram que o sistema EGNOS apresentou um desempenho consistente ao longo do voo de calibração. Os erros de navegação mantiveram-se baixos e dentro dos limites exigidos para todos os modos de operação analisados.

Os níveis de proteção permaneceram estáveis e adequados, garantindo a integridade estatística do sistema. A disponibilidade foi elevada, permitindo a operação em modos APV-I, APV-II e CAT-I durante praticamente todo o ensaio.

A ocorrência de um único evento de integridade, pontual e isolado, não compromete a fiabilidade geral do sistema, que se revelou adequado para suportar operações de navegação por satélite com elevado grau de segurança.

5 Conclusão

A realização deste trabalho experimental permitiu aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos sobre sistemas de navegação por satélite, com especial foco no desempenho do sistema EGNOS durante um voo de calibração.

Através da análise dos dados recolhidos, foi possível calcular os erros de navegação, verificar os níveis de proteção e avaliar os parâmetros de desempenho definidos pela ICAO — exatidão, integridade, disponibilidade e continuidade. Os resultados mostraram que o sistema cumpriu todos os critérios exigidos, com elevada fiabilidade e precisão.

A identificação de um evento pontual de integridade reforça a importância da monitorização rigorosa destes sistemas, evidenciando o papel fundamental dos limites de proteção na segurança das operações aeronáuticas.

Este trabalho permitiu não só consolidar os conceitos teóricos abordados na unidade curricular de Ensaaios em Voo, como também desenvolver competências práticas em tratamento de dados, interpretação de resultados e avaliação de sistemas reais de navegação.

A Anexos - Código MATLAB

A.1 A- Sistema de instrumentação PCM de Classe I

```
1 %Trabalho experimental envolvendo o processamento e analise de dados
2 %Ensaaios em Voo
3 %
4 %Docente: Agostinho Fonseca
5 %Autores (Grupo 40): Matilde Barros, 106707
6 %                     Guilherme Henriques, 107135
7 %                     Afonso Tavares da Silva, 107136
8 %Junho 2025
9 %A- Sistema de instrumenta o PCM de Classe I
10
11 % Carregar os dados do arquivo txt
12 data = readtable('EV_2025.40A.txt', 'Delimiter', ';', 'ReadVariableNames',
13                 true);
14
15 % Extrair as variaveis
16 t = data.t; % Tempo
17 a1 = data.a1; % Aceleracao a1
18 a2 = data.a2; % Aceleracao a2
19 a3 = data.a3; % Aceleracao a3
20 a4 = data.a4; % Aceleracao a4
21
22 % Passo 1: Representar graficamente a varia o temporal das grandezas
23   medidas
24 figure;
25 subplot(2, 2, 1);
26 plot(t, a1);
27 title('Acelera o a1');
28 xlabel('Tempo (s)');
29 ylabel('Acelera o (m/s )');
30 grid on;
31
32 subplot(2, 2, 2);
33 plot(t, a2);
34 title('Acelera o a2');
35 xlabel('Tempo (s)');
36 ylabel('Acelera o (m/s )');
37 grid on;
38
39 subplot(2, 2, 3);
40 plot(t, a3);
41 title('Acelera o a3');
42 xlabel('Tempo (s)');
43 ylabel('Acelera o (m/s )');
44 grid on;
45
46 subplot(2, 2, 4);
47 plot(t, a4);
48 title('Acelera o a4');
49 xlabel('Tempo (s)');
50 ylabel('Acelera o (m/s )');
51 grid on;
```

```

51 % Passo 2: Determinar e apresentar o espectro unilateral de amplitude
52 Fs = 1 / (t(2) - t(1)); % Frequencia de amostragem (assumindo intervalo
    constante)
53
54 % Calcular o espectro unilateral para cada sinal usando FFT
55 N = length(t); % Numero de pontos
56 f = (0:N-1)*(Fs/N); % Frequencias
57
58 % Espectro unilateral de a1
59 A1 = abs(fft(a1))/N;
60 A1 = A1(1:N/2); % Apenas a parte positiva do espectro
61 f1 = f(1:N/2);
62
63 % Espectro unilateral de a2
64 A2 = abs(fft(a2))/N;
65 A2 = A2(1:N/2); % Apenas a parte positiva do espectro
66 f2 = f(1:N/2);
67
68 % Espectro unilateral de a3
69 A3 = abs(fft(a3))/N;
70 A3 = A3(1:N/2); % Apenas a parte positiva do espectro
71 f3 = f(1:N/2);
72
73 % Espectro unilateral de a4
74 A4 = abs(fft(a4))/N;
75 A4 = A4(1:N/2); % Apenas a parte positiva do espectro
76 f4 = f(1:N/2);
77
78 % Plot do espectro de cada acelera o
79 figure;
80 subplot(2, 2, 1);
81 plot(f1, A1);
82 title('Espectro unilateral de a1');
83 xlabel('Frequencia (Hz)');
84 ylabel('Amplitude');
85 xlim([0, 200]);
86 ylim([0, max(A1)+0.2]);
87 grid on;
88
89 subplot(2, 2, 2);
90 plot(f2, A2);
91 title('Espectro unilateral de a2');
92 xlabel('Frequencia (Hz)');
93 ylabel('Amplitude');
94 xlim([0, 200]);
95 ylim([0, max(A2)+0.2]);
96 grid on;
97
98 subplot(2, 2, 3);
99 plot(f3, A3);
100 title('Espectro unilateral de a3');
101 xlabel('Frequencia (Hz)');
102 ylabel('Amplitude');
103 xlim([0, 200]);
104 ylim([0, max(A3)+0.2]);
105 grid on;

```

```
106
107 subplot(2, 2, 4);
108 plot(f4, A4);
109 title('Espectro unilateral de a4');
110 xlabel('Frequencia (Hz)');
111 ylabel('Amplitude');
112 xlim([0, 200]);
113 ylim([0, max(A4)+0.2]);
114 grid on;
115
116 % Passo 3: Determinar picos significativos e suas frequencias/amplitudes
117 % Funcao auxiliar para imprimir picos significativos, incluindo f = 0
118 function imprimir_picos(f, A, nome_sinal, limiar)
119     fprintf('Picos significativos e suas frequencias para %s:\n',
120             nome_sinal);
121
122     % Verificar e imprimir o valor em f = 0 se for relevante
123     if A(1) >= limiar
124         fprintf('Frequencia (Hz): %.4f | Amplitude: %.4f\n', f(1), A(1));
125     end
126
127     % Encontrar picos (exceto f = 0 que ja tratamos)
128     [peaks, locs] = findpeaks(A, 'MinPeakHeight', limiar);
129
130     % Eliminar f = 0 se ja foi impresso (posicao 1)
131     if ~isempty(locs) && locs(1) == 1
132         peaks = peaks(2:end);
133         locs = locs(2:end);
134     end
135
136     % Imprimir os restantes picos
137     for i = 1:length(peaks)
138         fprintf('Frequencia (Hz): %.4f | Amplitude: %.4f\n', f(locs(i)),
139                 peaks(i));
140     end
141 end
142
143 % Limiar definido
144 limiar = 0.5;
145
146 % Aplicar a funcao a cada espectro
147 imprimir_picos(f1, A1, 'a1', limiar);
148 imprimir_picos(f2, A2, 'a2', limiar);
149 imprimir_picos(f3, A3, 'a3', limiar);
150 imprimir_picos(f4, A4, 'a4', limiar);
```


A.2 B- Ensaaios em Voo a uma aeronave Dornier - Dassault Alpha Jet

```
1 % Trabalho experimental envolvendo o processamento e analise de dados
2 % Ensaaios em Voo
3 %
4 % Docente: Agostinho Fonseca
5 % Autores (Grupo 40): Matilde Barros, 106707
6 %                       Guilherme Henriques, 107135
7 %                       Afonso Tavares da Silva, 107136
8 % Junho 2025
9 % A - Sistema de instrumentacao PCM de Classe I
10
11 % Passo 1: Representacao grafica das grandezas medidas
12 % Leitura dos dados do ficheiro
13 dados = readtable('EV_2025.40B.txt', 'Delimiter', ',' );
14
15 t = dados.t;
16 EAS = dados.EAS;
17 QNE = dados.QNE;
18 a_z = dados.a_z;
19 N2_rh = dados.N2_rh;
20 EGT_rh = dados.EGT_rh;
21 FF_rh = dados.FF_rh;
22 N2_lt = dados.N2_lt;
23 EGT_lt = dados.EGT_lt;
24 FF_lt = dados.FF_lt;
25
26 vermelho_escuro = [0.6350, 0.0780, 0.1840];
27
28 %Plot dos graficos
29 figure;
30 plot(t, EAS);
31 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('EAS (kt)');
32 title('Variacao temporal de Velocidade Ar Equivalente (EAS)');
33 xlim([0, max(t)]); ylim([min(EAS)-0.1, max(EAS)+0.1]); grid on;
34
35 figure;
36 plot(t, QNE);
37 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('QNE (ft)');
38 title('Variacao temporal de Altitude Barometrica (QNE)');
39 xlim([0, max(t)]); ylim([min(QNE)-0.1, max(QNE)+0.1]); grid on;
40
41 figure;
42 plot(t, a_z);
43 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('a_z (m/s )');
44 title('Variacao temporal de aceleracao Vertical');
45 xlim([0, max(t)]); ylim([min(a_z)-0.1, max(a_z)+0.1]); grid on;
46
47 figure;
48 plot(t, N2_rh, 'Color', vermelho_escuro);
49 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('N2_rh (%)');
50 title('Variacao temporal de Velocidade N2 - Motor Direito');
51 xlim([0, max(t)]); ylim([min(N2_rh)-0.1, max(N2_rh)+0.1]); grid on;
52
53 figure;
54 plot(t, EGT_rh, 'Color', vermelho_escuro);
```

```
55 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('EGT_rh (K)');
56 title('Variacao temporal de Temperatura dos Gases de Escape - Motor
Direito');
57 xlim([0, max(t)]); ylim([min(EGT_rh)-0.1, max(EGT_rh)+0.1]); grid on;
58
59 figure;
60 plot(t, FF_rh, 'Color', vermelho_escuro);
61 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('FF_rh (kg/h)');
62 title('Variacao temporal de Consumo de Combustivel - Motor Direito');
63 xlim([0, max(t)]); ylim([min(FF_rh)-0.1, max(FF_rh)+0.1]); grid on;
64
65 figure;
66 plot(t, N2_lt);
67 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('N2_lt (%)');
68 title('Variacao temporal de Velocidade N2 - Motor Esquerdo');
69 xlim([0, max(t)]); ylim([min(N2_lt)-0.1, max(N2_lt)+0.1]); grid on;
70
71 figure;
72 plot(t, EGT_lt);
73 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('EGT_lt (K)');
74 title('Variacao temporal de Temperatura dos Gases de Escape - Motor
Esquerdo');
75 xlim([0, max(t)]); ylim([min(EGT_lt)-0.1, max(EGT_lt)+0.1]); grid on;
76
77 figure;
78 plot(t, FF_lt);
79 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('FF_lt (kg/h)');
80 title('Variacao temporal de Consumo de Combustivel - Motor Esquerdo');
81 xlim([0, max(t)]); ylim([min(FF_lt)-0.1, max(FF_lt)+0.1]); grid on;
82
83 % Passo 2: Conversao da aceleracao vertical para g
84 a_z_g = a_z / 9.80665;
85
86 figure;
87 plot(t, a_z_g);
88 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('a_z (g)');
89 title('Variacao temporal de aceleracao Vertical (em g)');
90 xlim([0, max(t)]); ylim([min(a_z_g)-0.1, max(a_z_g)+0.1]); grid on;
91
92 %Passo 3: Criar um ficheiro que contenha apenas picos e vales
93 [maximos, locMax] = findpeaks(a_z_g); % Encontra os maximos locais
94 [minimos, locMin] = findpeaks(-a_z_g); % Encontra os minimos locais
(invertendo o sinal)
95 minimos = -minimos;
96
97 locExtremos = sort([locMax(:); locMin(:)]); % Junta e ordena os indices dos
extremos
98 valExtremos = a_z_g(locExtremos); % Obtem os valores da
aceleracao nesses extremos
99 tempoExtremos = t(locExtremos); % Obtem os tempos
correspondentes
100
101 writematrix([tempoExtremos, valExtremos], 'extremos_a_z_g.txt'); % Guarda
os dados num ficheiro
102
103 % Passo 4: Funcao de contagem
```

```
104 function count = contar_ciclos(valores, limites)
105     count = 0;
106     em_ciclo = false;
107
108     for i = 2:length(valores)
109         % Entrada no ciclo
110         if ~em_ciclo && valores(i-1) <= limites(1) && valores(i) >
            limites(1)
111             em_ciclo = true;
112         % Saida do ciclo
113         elseif em_ciclo && valores(i-1) >= limites(2) && valores(i) <
            limites(2)
114             em_ciclo = false;
115             count = count + 1;
116         end
117     end
118 end
119
120
121 % Passo 5: Implementar o algoritmo anterior para os seguintes pares de
    valores
122 % Definicao dos pares (N1, N2)
123 pares = [
124     2.0, 1.8;
125     3.5, 3.3;
126     5.0, 4.8;
127     6.0, 5.8;
128     7.0, 6.8;
129     0.0, 0.2;
130     -1.5, -1.3;
131     -2.5, -2.3
132 ];
133
134 %Contagem
135 ciclos_accel = zeros(size(pares,1), 1);
136 for i = 1:size(pares,1)
137     ciclos_accel(i) = contar_ciclos(valExtremos, pares(i,:));
138 end
139
140 % Apresentacao dos resultados
141 disp('Ciclos com os dados ponto-a-ponto:');
142 disp(table(pares(:,1), pares(:,2), ciclos_accel, ...
143     'VariableNames', {'N1', 'N2', 'Ciclos'}));
144
145 %Passo 6: Aplicar o algoritmo implementado sobre o ficheiro
    extremos_a_z_g.txt
146 %Leitura do ficheiro
147 extremos_data = readmatrix('extremos_a_z_g.txt');
148 tempoExtremos = extremos_data(:,1);
149 valExtremos = extremos_data(:,2);
150
151 %Contagem
152 ciclos_extremos = zeros(size(pares,1), 1);
153 for i = 1:size(pares,1)
154     ciclos_extremos(i) = contar_ciclos(valExtremos, pares(i,:));
155 end
```

```
156
157 % Apresentacao dos resultados
158 disp('Ciclos com os extremos relativos:');
159 disp(table(pares(:,1), pares(:,2), ciclos_extremos, ...
160           'VariableNames', {'N1', 'N2', 'Ciclos'}));
```

A.3 C- Voo de Calibração de um Sistema Convencional de Navegação

```

1  % Trabalho experimental envolvendo o processamento e análise de dados
2  % Ensaaios em Voo
3  %
4  % Docente: Agostinho Fonseca
5  % Autores (Grupo 40): Matilde Barros, 106707
6  %                       Guilherme Henriques, 107135
7  %                       Afonso Tavares da Silva, 107136
8  % Junho 2025
9  % C- Voo de Calibração de um Sistema Convencional de Navegação
10
11 % Carregar os dados do arquivo txt
12 data = readtable('EV_2025.40C.txt', 'Delimiter', ';');
13
14 % Extração das variáveis
15 RX_TOM      = data.RX_TOM;
16 RX_WEEK     = data.RX_WEEK;
17 NS_LAT      = data.NS_LAT;
18 NS_LON      = data.NS_LON;
19 NS_ALT      = data.NS_ALT;
20 REF_LAT     = data.REF_LAT;
21 REF_LON     = data.REF_LON;
22 REF_ALT     = data.REF_ALT;
23 NS_HPL      = data.NS_HPL;
24 NS_VPL      = data.NS_VPL;
25 NSV_USED    = data.NSV_USED;
26 NSV_LOCK    = data.NSV_LOCK;
27
28 % Cores personalizadas
29 vermelho_escuro = [0.6350, 0.0780, 0.1840];
30 verde_escuro    = [0.1328, 0.5430, 0.1328];
31
32 % Passo 1: Determinar os erros do sistema de navegação EGNOS no plano
    horizontal e vertical
33 R = 6371000;
34 lat_rad      = deg2rad(NS_LAT);
35 lon_rad      = deg2rad(NS_LON);
36 ref_lat_rad  = deg2rad(REF_LAT);
37 ref_lon_rad  = deg2rad(REF_LON);
38
39 d_lat = lat_rad - ref_lat_rad;
40 d_lon = lon_rad - ref_lon_rad;
41
42 HPE = R * sqrt(d_lat.^2 + (cos(ref_lat_rad) .* d_lon).^2);
43 VPE = abs(NS_ALT - REF_ALT);
44
45 satelites_95_HPE = prctile(HPE, 95);
46 satelites_95_VPE = prctile(VPE, 95);
47
48 fprintf('Erro de posicao horizontal (95%%): %.2f m\n', satelites_95_HPE);
49 fprintf('Erro de posicao vertical (95%%): %.2f m\n', satelites_95_VPE);
50
51 % Passo 2: Representar graficamente, em função do tempo RX_TOM, os erros
    do sistema de navegação,

```

```
52 % os limites de protecao e o numero de satelites utilizado na geracao da
    solucao de navegacao EGNOS
53 % Erro horizontal e vertical
54 figure;
55 plot(RX_TOM, HPE); hold on;
56 plot(RX_TOM, VPE, 'Color', vermelho_escuro);
57 xlim([min(RX_TOM), max(RX_TOM)]);
58 ylim([min(HPE)-0.1, max(HPE)+0.1]);
59 title('Erro de Posicao Horizontal e Vertical');
60 xlabel('Tempo (s)');
61 ylabel('Erro (m)');
62 legend('HPE', 'VPE');
63 grid on;
64
65 % HPE vs HPL
66 figure;
67 plot(RX_TOM, HPE); hold on;
68 plot(RX_TOM, NS_HPL, 'Color', vermelho_escuro);
69 xlim([min(RX_TOM), max(RX_TOM)]);
70 ylim([min([HPE; NS_HPL])-0.1, max([HPE; NS_HPL])+0.1]);
71 title('HPE vs HPL');
72 xlabel('Tempo (s)');
73 ylabel('Erro/Nivel de Protecao (m)');
74 legend('HPE', 'HPL');
75 grid on;
76
77 % VPE vs VPL
78 figure;
79 plot(RX_TOM, VPE); hold on;
80 plot(RX_TOM, NS_VPL, 'Color', vermelho_escuro);
81 xlim([min(RX_TOM), max(RX_TOM)]);
82 ylim([min([VPE; NS_VPL])-0.1, max([VPE; NS_VPL])+0.1]);
83 title('VPE vs VPL');
84 xlabel('Tempo (s)');
85 ylabel('Erro/Nivel de Protecao (m)');
86 legend('VPE', 'VPL');
87 grid on;
88
89 % Numero de satelites utilizados e observados
90 figure;
91 plot(RX_TOM, NSV_USED); hold on;
92 plot(RX_TOM, NSV_LOCK, 'Color', vermelho_escuro);
93 xlim([min(RX_TOM), max(RX_TOM)]);
94 ylim([min([NSV_USED; NSV_LOCK])-0.1, max([NSV_USED; NSV_LOCK])+0.1]);
95 xlabel('Tempo (s)');
96 ylabel('Numero de Satelites');
97 legend('Satelites Utilizados', 'Sat lites Observados');
98 title('Numero de Satelites Utilizados e Observados');
99 grid on;
100
101 % Passo 3: Determinar os correspondentes parametros de desempenho
102 integridade_99_HPL = prctile(NS_HPL, 99);
103 integridade_99_VPL = prctile(NS_VPL, 99);
104
105 VAL_APV1 = 40;
106 VAL_APV2 = 20;
```

```
107 VAL_CAT1 = 12;
108
109 disp_HPL = mean(NS_HPL < VAL_APV1) * 100;
110 disp_VPL_APV1 = mean(NS_VPL < 50) * 100;
111 disp_VPL_APV2 = mean(NS_VPL < VAL_APV2) * 100;
112 disp_VPL_CAT1 = mean(NS_VPL < VAL_CAT1) * 100;
113
114 fprintf('Disponibilidade APV-I: %.2f %%\n', disp_HPL);
115 fprintf('Disponibilidade VPL < 50 m: %.2f %%\n', disp_VPL_APV1);
116 fprintf('Disponibilidade VPL < 20 m: %.2f %%\n', disp_VPL_APV2);
117 fprintf('Disponibilidade VPL < 12 m: %.2f %%\n', disp_VPL_CAT1);
118
119 % Disponibilidade horizontal
120 figure;
121 plot(RX_TOM, NS_HPL); hold on;
122 yline(VAL_APV1, 'Color', vermelho_escuro, 'Label', 'HAL (40m)');
123 xlim([min(RX_TOM), max(RX_TOM)]);
124 ylim([min(NS_HPL)-0.1, 45]);
125 title('Disponibilidade Horizontal');
126 xlabel('Tempo (s)');
127 ylabel('HPL (m)');
128 legend('HPL', 'HAL (40m)');
129 grid on;
130
131 % Disponibilidade vertical
132 figure;
133 plot(RX_TOM, NS_VPL); hold on;
134 yline(50, 'Color', vermelho_escuro, 'Label', 'VAL APV I (50m)');
135 yline(20, 'Color', verde_escuro, 'Label', 'VAL APV II (20m)');
136 yline(12, 'k', 'Label', 'VAL CAT I (12m)');
137 xlim([min(RX_TOM), max(RX_TOM)]);
138 ylim([min(NS_VPL)-0.1, 55]);
139 title('Disponibilidade Vertical');
140 xlabel('Tempo (s)');
141 ylabel('VPL (m)');
142 legend('VPL', 'VAL APV I', 'VAL APV II', 'VAL CAT I');
143 grid on;
144
145 % Passo 4: Identificar eventuais eventos de integridade
146 VI = find((HPE > NS_HPL) | (VPE > NS_VPL));
147 fprintf('N mero total de eventos de integridade: %d\n', length(VI));
148 fprintf('Protecao Horizontal 99%: %.2f m\n', integridade_99_HPL);
149 fprintf('Protecao Vertical 99%: %.2f m\n', integridade_99_VPL);
150
151 figure;
152 plot(RX_TOM, HPE); hold on;
153 plot(RX_TOM, NS_HPL, 'Color', vermelho_escuro);
154 xlim([119820, 119835]);
155 ylim([0, 60]);
156 title('HPE vs HPL');
157 xlabel('Tempo (s)');
158 ylabel('Erro/Nivel de Protecao (m)');
159 legend('HPE', 'HPL');
160 grid on;
```